

CAPITULO IV: INTEGRALES MÚLTIPLES

Teorema de Fubini en Bloques: Teorema de Fubini para una función definida en rectángulos de $\mathbb{R}^2$.— Teorema de Fubini para una función definida en un paralelepípedo de $\mathbb{R}^3$ —Teorema de Fubini para función integrable definida en un bloque de $\mathbb{R}^n$.

Semestre-2026-I



El Teorema de Fubini en Bloques

En las sesiones anteriores hemos visto ya la definición de función integrable. Esta está muy bien para fines teóricos pero no tanto para fines prácticos. Su deficiencia salta a la vista; sino cómo la usaríamos, por ejemplo, para el cálculo de una integral específica.

$$\iint_B \cos(xy)x$$

siendo B el rectángulo $[2, 4] \times [3, 5]$. La integral en cuestión existe porque la función $f: [2, 4] \times [3, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x, y) = \cos(xy)x,$$

es continua.

Pero ¿Que más podemos hacer? Podríamos, tal vez, intentar calcular las sumas inferiores y superiores, esto

$$\begin{aligned} L(f, P) &= \sum_{\beta \in P} \inf\{f(x, y) | (x, y) \in \beta\} \cdot \text{area}(\beta) \\ &= \sum_{\beta \in P} \inf\{\cos(xy)x | (x, y) \in \beta\} \cdot \text{area}(\beta) \\ U(f, P) &= \sum_{\beta \in P} \sup\{f(x, y) | (x, y) \in \beta\} \cdot \text{area}(\beta) \\ &= \sum_{\beta \in P} \sup\{\cos(xy)x | (x, y) \in \beta\} \cdot \text{area}(\beta) \end{aligned}$$

Pero es evidente que todo se complica

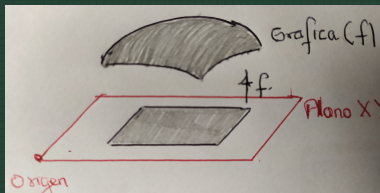
Otra forma es intentar hallar el límite

$$\begin{aligned}\iint_B \cos(xy) dx dy &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{\beta \in P} f(\xi_\beta) \text{Area}(\beta) \\ &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{\beta \in P} x_\beta \cos(x_\beta y_\beta) \text{Area}(\beta)\end{aligned}$$

Pero esto, como ya ve usted, es sumamente complicado. Y es mejor no intentarlo. Entonces surge la necesidad de descubrir algunas herramientas que faciliten esta semejante tarea.

Caso bidimensional del Teorema de Fubini

Sea $f: [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable, y por ende acotada, definida en el 2-bloque $B: = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$.



Si $x \in [a_1, b_1]$, sea

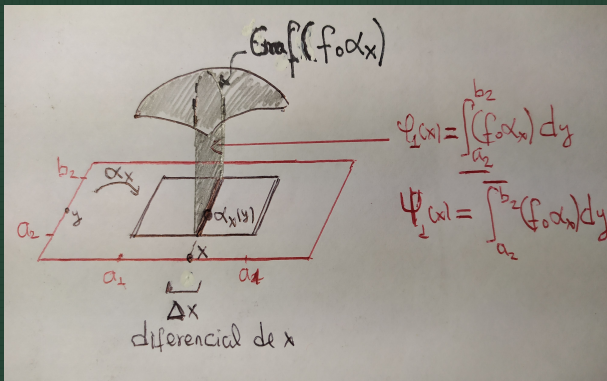
$$[a_2, b_2] \xrightarrow{\alpha_x} B \xrightarrow{f} \mathbb{R},$$

$\alpha_x(y) = (x, y)$. Debido a que esta es acotada, sean

$$\varphi_1, \psi_1 : [a_1, b_1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

definidas como

$$\varphi_1(x) = \int_{a_2}^{b_2} (f \circ \alpha_x) dy, \quad \psi_1(x) = \overline{\int_{a_2}^{b_2} (f \circ \alpha_x) dy}$$



Análogamente, para $y \in [a_2, b_2]$ sea

$$[a_1, b_1] \xrightarrow{\alpha_y} A \xrightarrow{f} \mathbb{R}, \text{ donde } \alpha_y(x) = (x, y)$$

Y sean $\varphi_2, \psi_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$ definidas como

$$\varphi_2(y) = \int_{a_1}^{b_1} (f \circ \alpha_y) dx, \quad \psi_2(y) = \int_{a_1}^{b_1} (f \circ \alpha_y) dx$$

Por una cuestión convenimos en denotar a las composiciones $f \circ \alpha_x$, $f \circ \alpha_y$ como f_x y f_y , respectivamente.

Teorema 1 (Fubinni en dos variables)

Sea $f: B = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función integrable sobre el 2-bloque B . Y consideremos las funciones $\varphi_1, \psi_1, \varphi_2, \psi_2$ definidas anteriormente. Entonces, si la función fuese continua, se tiene

$$\varphi_1 = \psi_1 \quad \text{y} \quad \varphi_2 = \psi_2$$

En cualquier caso (sea f continua o no, pero sí integrable), se tiene que

$$\int_{a_1}^{b_1} \varphi_1(x) dx = \int_{a_1}^{b_1} \psi_1(x) dx = \int_{a_2}^{b_2} \varphi_2(y) dy = \int_{a_2}^{b_2} \psi_2(y) dy = \int_B f$$

Aplicación del Teorema de Fubini

Función y Región

Calcule la integral doble de la función f , dada por $f(x, y) = xe^y$ sobre el 2-bloque acotado (rectángulo):

$$R = [0, 1] \times [0, \ln(2)]$$

donde $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq \ln(2)$.

Cálculo en el Primer Orden: dy/dx

Obs: f es continua sobre R , por qué?

Cálculo en el Primer Orden: $dy dx$

Obs: f es continua sobre R , por qué?

$$I_1 = \int_0^1 \left[\int_0^{\ln(2)} x e^y dy \right] dx$$

1. Integral Interior (respecto a y):

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln(2)} x e^y dy &= x [e^y]_0^{\ln(2)} \\ &= x(e^{\ln(2)} - e^0) \\ &= x(2 - 1) = x \end{aligned}$$

Cálculo en el Primer Orden: $dy dx$

Obs: f es continua sobre R , por qué?

$$I_1 = \int_0^1 \left[\int_0^{\ln(2)} x e^y dy \right] dx$$

1. Integral Interior (respecto a y):

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln(2)} x e^y dy &= x [e^y]_0^{\ln(2)} \\ &= x(e^{\ln(2)} - e^0) \\ &= x(2 - 1) = x \end{aligned}$$

2. Integral Exterior (respecto a x):

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 x dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Verificación en el Segundo Orden: $dx dy$

$$I_2 = \int_0^{\ln(2)} \left[\int_0^1 x e^y dx \right] dy$$

1. Integral Interior (respecto a x):

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^y dx &= e^y \int_0^1 x dx = e^y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= e^y \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2} e^y \end{aligned}$$

Verificación en el Segundo Orden: $dx dy$

$$I_2 = \int_0^{\ln(2)} \left[\int_0^1 x e^y dx \right] dy$$

1. Integral Interior (respecto a x):

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^y dx &= e^y \int_0^1 x dx = e^y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= e^y \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2} e^y \end{aligned}$$

2. Integral Exterior (respecto a y):

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\ln(2)} \frac{1}{2} e^y dy \\ &= \frac{1}{2} [e^y]_0^{\ln(2)} \\ &= \frac{1}{2} (e^{\ln(2)} - e^0) = \frac{1}{2} (2 - 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Esto es, las identidades anteriores se traducen, naturalmente, en

$$\int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x, y) dy dx = \int_{a_2}^{b_2} \int_{a_1}^{b_1} f(x, y) dx dy = \int_B f$$

Recordatorio: Conjunto de Tipo 1

Definición: Un conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ es de *Tipo 1* si se puede expresar como:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

donde g_1 y g_2 son funciones continuas en el intervalo $[a, b]$.

Propiedad: Si f es continua en D , entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

No se realizará cambio de variable; se integrará directamente respecto a cada variable en orden.

Ejercicio

Calcular la integral doble de la función

$$f(x, y) = 2x + 4y$$

sobre el conjunto D definido por:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x\}$$

El conjunto D es tipo 1
Por definición dada:

$$D: \quad 0 \leq x \leq 2, \quad \underbrace{x^2}_{g_1(x)} \leq y \leq \underbrace{2x}_{g_2(x)}$$

- Los límites para x son constantes.
- Los límites para y son funciones continuas que dependen solo de x .

$\Rightarrow D$ es efectivamente un conjunto de Tipo 1.

La integral se transforma en una integral iterada:

$$\iint_D (2x + 4y) dA = \int_0^2 \left(\int_{x^2}^{2x} (2x + 4y) dy \right) dx$$

El Teorema de Fubinni tridimensional

Sea $f: B = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función integrable definida sobre el 3-bloque B .

Para cada $x \in [a_1, b_1]$ sea

$$\overbrace{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]}^{B_1} \xrightarrow{\alpha_x} B \xrightarrow{f} \mathbb{R},$$

donde $\alpha_x(y, z) = (x, y, z)$.

Esto da

$$[a_1, b_1] \xrightarrow{\varphi_1, \psi_1} \mathbb{R}$$

definidas como

$$\varphi_1(x) = \int_{\overline{B_1}} (f \circ \alpha_x)(y, z) dy dz$$

$$\psi_1(x) = \int_{\overline{B_1}} (f \circ \alpha_x)(y, z) dy dz$$

Escribiendo del mismo modo

$$\overbrace{[a_1, b_1] \times [a_3, b_3]}^{B_2}$$

$$\overbrace{[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]}^{B_3}$$

y definiendo de modo analogo las funciones α_y y α_z para $y \in [a_2, b_2]$ y $z \in [a_3, b_3]$ respectivamente, se definen de modo natural las funciones $[a_2, b_2] \xrightarrow{\varphi_2, \psi_2} \mathbb{R}$ definidas como

$$\varphi_2(y) = \int_{\overline{B_2}} (f \circ \alpha_y)(x, z) dx dz$$

$$\psi_2(y) = \int_{\overline{B_2}} (f \circ \alpha_y)(x, z) dx dz$$

$$\varphi_3(z) = \int_{\overline{B_3}} (f \circ \alpha_z)(x, y) dx dy$$

$$\psi_3(z) = \int_{\overline{B_3}} (f \circ \alpha_z)(x, y) dx dy$$

Teorema 2 (fubinni para tres variables)

Las funciones $\varphi_i, \psi_i, i = 1, 2, 3.$, son integrables. Además

$$\int_{a_i}^{b_i} \varphi_i = \int_{a_i}^{b_i} \psi_i = \int_B f \quad i = 1, 2, 3. \quad (1)$$

*En el caso que f fuese continua, se tiene $\varphi_i = \psi_i, i = 1, 2, 3.$.
Además*

$$\begin{aligned}\int_B f &= \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dy dz dx \\ &= \int_{a_2}^{b_2} \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dx dz dy \\ &= \int_{a_3}^{b_3} \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x, y, z) dx dy dz\end{aligned}$$